
E-Portfolio

Santander Customer Transaction Prediction

Name	Cyprian Sawarzynski
Modul	Advanced Data Analytics / Scientific Programming and Data Analysis
Semester	Sommersemester 2026
Gruppennummer	138
Gruppenmitglieder	Tim Hebestreit (Gruppenleiter), Angeline Usanayo, Trong Cao
Sprecher/Gruppenleitung	Tim Hebestreit
Abgabetermin	01.09.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Projektüberblick und Fragestellung	2
1.1	Datensatz und Aufgabenstellung	2
1.2	Eigene Forschungsfrage	2
1.3	Projektziel	2
2	Individuelles Logbuch	2
3	Zusammenfassung des Logbuchs	2
3.1	Fragestellung und Ziel	2
3.2	Vorgehen und Methodeneinsatz	2
3.3	Iterationen und begründete Entscheidungen	2
3.4	Ergebnisse	3
3.5	Grenzen, Unsicherheiten und Ausblick	3
4	Einschätzung der Gruppenmitglieder	3
5	Ergebnisse der Gruppe	3
6	Protokoll der Gruppentreffen	4
7	Quellen und Hilfsmittel	4
7.1	KI- und Tool-Transparenz	4
A	Individuelles Logbuch	4
B	Zweck und Führungsregeln	4
C	Projekt- und Gruppenrahmen	5
D	Chronologische Einträge	5
E	Laufende Methodik- und Entscheidungsübersicht	11
F	Offene Fragen und Risiken	12
G	Hinweise für die spätere Zusammenfassung	12
H	Abschluss-Checkliste	13

1 Projektüberblick und Fragestellung

1.1 Datensatz und Aufgabenstellung

Das Projekt behandelt den Datensatz *Santander Customer Transaction Prediction*. Die Daten stammen aus einer Kaggle Competition aus dem Jahr 2019. Auf Basis von Finanztransaktionsmerkmalen soll vorhergesagt werden, ob eine Person eine Transaktion durchführen wird.

- OpenML-Datensatz: ID 45566
- Kaggle: <https://www.kaggle.com/c/santander-customer-transaction-prediction>
- OpenML: <https://www.openml.org/search?type=data&status=active&id=45566>

1.2 Eigene Forschungsfrage

[PLACEHOLDER: präzise eigene Forschungsfrage ergänzen, z. B. welche Merkmale und Modelle die Transaktionsvorhersage besonders gut unterstützen.]

1.3 Projektziel

Ziel ist die Entwicklung, der Vergleich und die begründete Evaluation mehrerer Machine-Learning-Modelle für die binäre Klassifikationsaufgabe. Die Entscheidungen sollen durch die explorative Datenanalyse, geeignete Daten-Pipelines, passende Metriken und dokumentierte Modellvergleiche nachvollziehbar begründet werden.

2 Individuelles Logbuch

Das vollständige, fortlaufend gepflegte Logbuch ist im Anhang eingebunden. Die separate Quelldatei bleibt dabei die einzige Stelle, an der die Einträge gepflegt werden.

3 Zusammenfassung des Logbuchs

Dieser Abschnitt wird am Ende aus dem Logbuch entwickelt und auf maximal vier Seiten einschließlich Abbildungen und Tabellen verdichtet.

3.1 Fragestellung und Ziel

[PLACEHOLDER: Fragestellung, fachliche Motivation und Ziel der Analyse ausformulieren.]

3.2 Vorgehen und Methodeneinsatz

[PLACEHOLDER: Datenzugang, Datentypen, EDA, Umgang mit fehlenden Werten, Train-Test-Aufteilung, Pipelines, Modelle, Learning Curves, Dimensionsreduktion und Hyperparameteroptimierung beschreiben.]

3.3 Iterationen und begründete Entscheidungen

[PLACEHOLDER: Mehrere getestete Ansätze gegenüberstellen und anhand der Evaluationsergebnisse begründen.]

3.4 Ergebnisse

[PLACEHOLDER: Zentrale Kennzahlen, Modellvergleich und wichtigste EDA-Befunde eintragen.]

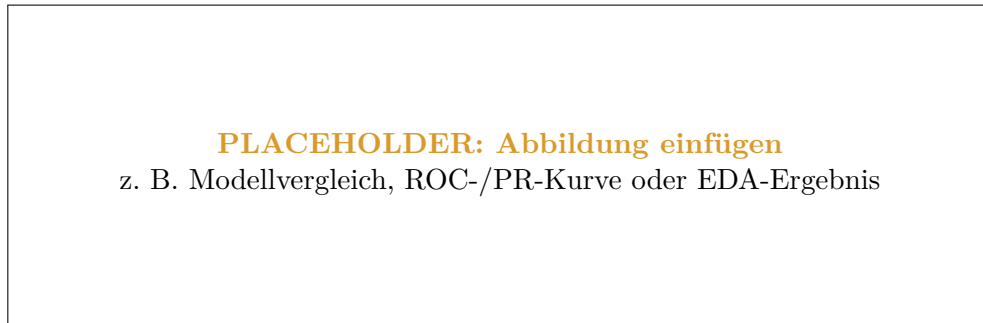


Abbildung 1: [PLACEHOLDER: aussagekräftige Bildunterschrift]

3.5 Grenzen, Unsicherheiten und Ausblick

[PLACEHOLDER: Datenqualität, Rechenzeit, Generalisierbarkeit, mögliche Verzerrungen und konkrete nächste Schritte reflektieren.]

4 Einschätzung der Gruppenmitglieder

Dieser vertrauliche Abschnitt reflektiert die Zusammenarbeit. Für jede Person werden mindestens eine Stärke und ein Entwicklungsfeld mit kurzer Begründung ergänzt.

Tim Hebestreit

Stärke: [PLACEHOLDER: konkrete Stärke und Begründung]

Entwicklungsfeld: [PLACEHOLDER: konkretes Entwicklungsfeld und Begründung]

Angeline Usanayo

Stärke: [PLACEHOLDER: konkrete Stärke und Begründung]

Entwicklungsfeld: [PLACEHOLDER: konkretes Entwicklungsfeld und Begründung]

Trong Cao

Stärke: [PLACEHOLDER: konkrete Stärke und Begründung]

Entwicklungsfeld: [PLACEHOLDER: konkretes Entwicklungsfeld und Begründung]

5 Ergebnisse der Gruppe

Hinweis: Dieser Abschnitt ist laut Aufgabenstellung nur im Portfolio der Sprecherin enthalten. Tim Hebestreit führt als Gruppenleiter die gemeinsame Darstellung.

[PLACEHOLDER: Falls von Tim freigegeben, hier auf die finale Gruppenzusammenfassung und zentrale gemeinsame Ergebnisse verweisen.]

6 Protokoll der Gruppentreffen

Hinweis: Dieser Abschnitt ist laut Aufgabenstellung nur im Portfolio der Sprecherin enthalten. Eigene Bezüge zu Treffen werden zusätzlich im Logbuch dokumentiert.

[**PLACEHOLDER: Verweis auf Tims Protokoll bzw. relevante Treffen ergänzen, sofern erforderlich.**]

7 Quellen und Hilfsmittel

Zitierstil: [**PLACEHOLDER: z. B. APA 7 oder Harvard verbindlich festlegen**]
Waack, J.-M. (2026).

Bewertungshinweise ADA, SoSe 2026. Verwendung: Anforderungen und Bewertung des E-Portfolios. Zugriff: Projektunterlagen.

OpenML, Datensatz ID 45566.

Santander Customer Transaction Prediction. Verwendung: Datenquelle. Zugriff: [**PLACEHOLDER: Zugriffsdatum ergänzen**].

Kaggle.

Santander Customer Transaction Prediction. Verwendung: Wettbewerbskontext und Datensatzbeschreibung. Zugriff: [**PLACEHOLDER: Zugriffsdatum ergänzen**].

Software.

Python, Jupyter, pandas, NumPy, scikit-learn, matplotlib und seaborn. Verwendete Versionen: [**PLACEHOLDER: Versionen eintragen**].

Generative KI.

Tool, Zweck und relevante Prompts: [**PLACEHOLDER: transparent dokumentieren**].
Datum: [**PLACEHOLDER: Datum**].

7.1 KI- und Tool-Transparenz

Für jeden relevanten Einsatz werden Datum, Tool/Version, Zweck, Prompt bzw. Kurzbeschreibung, Ergebnis und die eigene Prüfung des Ergebnisses dokumentiert.

A Individuelles Logbuch

B Zweck und Führungsregeln

Dieses Logbuch dokumentiert meinen individuellen Arbeitsprozess während des gesamten Bearbeitungszeitraums. Es ist kein nachträglich geglätteter Ergebnisbericht, sondern hält den tatsächlichen Weg zur Analyse fest. Dadurch sollen Arbeitsaufwand, eigene Entscheidungen, Anpassungen, Schwierigkeiten und verworfene Ansätze nachvollziehbar bleiben.

Die Einträge werden chronologisch und möglichst unmittelbar nach dem jeweiligen Arbeitsschritt ergänzt. Jeder Eintrag enthält mindestens:

- Datum des Eintrags,
- einen kurzen und prägnanten Titel,
- eine verständliche Zusammenfassung des Arbeitsschritts.

Zusätzlich dokumentiere ich systematisch:

- konkrete Arbeitsschritte und Ergebnisse,

- methodische Entscheidungen und deren Begründung,
- verworfene Ansätze und Iterationen,
- Schwierigkeiten, Unsicherheiten und offene Fragen,
- Zeitaufwand und gegebenenfalls Bezug zu Gruppentreffen,
- nächste Schritte und Abweichungen vom vereinbarten Vorgehen.

Das Logbuch bildet die Grundlage für die spätere Zusammenfassung im E-Portfolio. Abbildungen oder Tabellen dürfen hier auch vorläufig bzw. als Arbeitsdokumentation eingefügt werden; für die finale Zusammenfassung werden die relevanten Darstellungen später formal ausgearbeitet.

C Projekt- und Gruppenrahmen

Thema	Santander Customer Transaction Prediction
Datensatz	OpenML ID 45566
Name	Cyprian Sawarzynski
Gruppennummer	138
Gruppenmitglieder	Tim Hebestreit (Gruppenleiter), Angeline Usanayo, Trong Cao
Sprecher/Gruppenleitung	Tim Hebestreit
Projektdeadline	01.09.2026
Individueller Workload-Richtwert	ca. 100 Stunden

D Chronologische Einträge

06.08.2026 – Projektunterlagen und Projektauswahl

Zusammenfassung

Die Bewertungs- und Projektunterlagen wurden gelesen. Als Projekt aus den vorhandenen Aufgaben wurde Santander Customer Transaction Prediction ausgewählt.

Arbeitsschritte

- Bewertungshinweise für das E-Portfolio gelesen.
- Anforderungen an EDA und Machine Learning herausgearbeitet.
- Santander-Aufgabenblatt gelesen und OpenML-Datensatz ID 45566 notiert.
- Kaggle- und OpenML-Links als spätere Quellen vorgemerkt.

Entscheidungen und Begründung

Die Analyse wird auf Santander fokussiert, weil die Aufgabe eine binäre Transaktionsvorhersage mit klarer OpenML-Referenz vorgibt. Die weitere Bearbeitung soll EDA-Erkenntnisse ausdrücklich mit den späteren Modellentscheidungen verbinden.

Schwierigkeiten und offene Fragen

Die genaue Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe, die persönliche Forschungsfrage, die Modellstrategie und der verfügbare Rechenrahmen sind noch zu klären.

Abweichung vom Vorgehen

Noch keine Abweichung vom Gruppenplan dokumentiert.

Gruppentreffen

[PLACEHOLDER: kein Treffen / Datum und Kurzverweis ergänzen]

Zeitaufwand

[PLACEHOLDER: Minuten/Stunden ergänzen]

Nächster Schritt

Logbuch und E-Portfolio als belastbare Arbeitsgrundlage anlegen und anschließend den Datensatz laden sowie technisch prüfen.

06.08.2026 – E-Portfolio auf LaTeX umgestellt

Zusammenfassung

Das zunächst als Notebook angelegte E-Portfolio wurde auf ein eigenständiges LaTeX-Dokument umgestellt. Ziel war ein besser kontrollierbares Layout für die spätere PDF-Abgabe.

Arbeitsschritte

- Ordner `E_Portfolio` im eigenen Projektordner angelegt.
- Hauptdatei `ADA_138_Sawarzynski_Portfolio.tex` erstellt.
- Titel, Projektüberblick, Logbuch-Platzhalter, Zusammenfassung, Gruppenreflexion, Quellen und Abschluss-Checkliste strukturiert.
- Ordner `assets` für spätere Abbildungen vorbereitet.
- LaTeX-Datei mit XeLaTeX kompiliert und PDF-Ausgabe geprüft.

Entscheidungen und Begründung

Das Logbuch wird als separate Datei geführt, damit der Arbeitsprozess unabhängig vom später verdichteten Portfolio fortlaufend ergänzt werden kann.

Schwierigkeiten und Lösungen

Die lokale TinyTeX-Installation enthielt mehrere optionale Pakete nicht. Die Präambel wurde deshalb auf vorhandene Standardpakete reduziert; die Ausgabe kompiliert nun erfolgreich.

Abweichung vom Vorgehen

Das ursprünglich geplante Notebook-Format wurde zugunsten von LaTeX verworfen, nachdem die PDF-Gestaltung von nbconvert nicht zufriedenstellend war.

Gruppentreffen

Kein inhaltliches Gruppentreffen dokumentiert.

Zeitaufwand

[PLACEHOLDER: Minuten/Stunden ergänzen]

Nächster Schritt

Die EDA des Santander-Datensatzes beginnen und dabei Datenform, Datentypen, Zielvariable, fehlende Werte, Klassenverteilung und erste Verteilungen systematisch untersuchen.

[PLACEHOLDER: Datum] – [PLACEHOLDER: prägnanter Arbeitstitel]

Zusammenfassung

[PLACEHOLDER: Kurze Zusammenfassung des konkreten Arbeitsschritts.]

Arbeitsschritte

[PLACEHOLDER: Welche Schritte wurden tatsächlich durchgeführt?]

Ergebnis/Erkenntnis

[PLACEHOLDER: Was kam dabei heraus? Zahlen, Tabellen oder Abbildungen verlinken.]

Entscheidung und Begründung

[PLACEHOLDER: Welche Entscheidung wurde getroffen und warum?]

Verworfenе Ansätze/Schwierigkeiten

[PLACEHOLDER: Was hat nicht funktioniert oder wurde verworfen?]

Abweichung vom vereinbarten Vorgehen

[PLACEHOLDER: Keine / konkrete Abweichung mit Begründung.]

Gruppentreffen

[PLACEHOLDER: Datum, Teilnehmende und Bezug zum Treffen.]

Zeitaufwand

[PLACEHOLDER: Minuten/Stunden.]

Nächster Schritt

[PLACEHOLDER: Konkreter nächster Arbeitsschritt.]

06.08.2026 – Datensatz geladen und technische EDA begonnen

Zusammenfassung

Der Santander-Datensatz wurde über OpenML (Datensatz-ID 45566) geladen und als lokale CSV-Datei für die weitere Analyse im Ordner `data` abgelegt. Parallel wurde das Notebook `EDA/01_Datensatz_Einfuehrung.ipynb` erstellt und vollständig ausgeführt.

Arbeitsschritte

- Datensatz mit `sklearn.datasets.fetch_openml(data_id=45566, as_frame=True)` bezogen.
- Die Rohdaten unverändert als `data/santander_customer_transaction_prediction.csv` gespeichert.
- Eine Daten-README mit Quelle, OpenML-ID, Downloadmethode und Download-Datum ergänzt.
- Das EDA-Notebook mit Ladepfad, Form, Speicherbedarf, Spaltennamen, Datentypen, fehlenden Werten und Zielklassenverteilung ausgeführt.

Ergebnis/Erkenntnis

Der Datensatz enthält 200.000 Zeilen und 201 Spalten. Davon sind 200 Spalten numerische Merkmale vom Typ `float64`; die Zielvariable `target` ist boolesch. Es wurden insgesamt 0 fehlende Zellen, 0 Spalten mit fehlenden Werten und 0 Zeilen mit fehlenden Werten festgestellt. Die Zielvariable umfasst 179.902 negative (89,951 %) und 20.098 positive (10,049 %) Fälle. Der eingelesene DataFrame benötigt tiefen Speicherbedarf von rund 305,37 MiB; die CSV-Datei

ist rund 292,06 MiB groß (306.200.605 Bytes). Die Merkmalsnamen sind anonymisiert und reichen von `var_0` bis `var_199`; die letzte Spalte ist `target`.

Entscheidung und Begründung

Die Rohdaten werden wegen ihrer Größe nicht versioniert, sondern über die dokumentierte OpenML-ID reproduzierbar beschafft. Im Notebook wird zunächst nur geladen und beschrieben; Transformationen werden erst nach dieser technischen Bestandsaufnahme und nachvollziehbar in weiteren EDA-Schritten vorgenommen.

Verworfenne Ansätze/Schwierigkeiten

Ein direkter Download einer nicht dokumentierten externen Datei wurde nicht verwendet. Stattdessen wurde OpenML als reproduzierbare Quelle gewählt. Die große CSV-Datei ist für Git ungeeignet und bleibt deshalb lokal. Die Merkmalsnamen enthalten keine fachliche Semantik; ihre Bedeutung muss über die Aufgabenbeschreibung und die statistische EDA erschlossen werden.

Abweichung vom vereinbarten Vorgehen

Keine inhaltliche Abweichung. Die technische Datensatzprüfung wurde als erster EDA-Schritt vor Visualisierungen und Modellierung durchgeführt.

Gruppentreffen

Kein inhaltliches Gruppentreffen dokumentiert.

Zeitaufwand

[PLACEHOLDER: Minuten/Stunden ergänzen]

Nächster Schritt

Duplikate, konstante bzw. nahezu konstante Merkmale, Verteilungen, Ausreißer und Zusammenhänge mit der unausgeglichenen Zielvariable untersuchen.

06.08.2026 – Deskriptive Statistik, Korrelation und Normalisierung

Zusammenfassung

Die technische EDA wurde um die vollständige deskriptive Statistik aller 201 Spalten, eine Korrelationsmatrix, eine Prüfung auf Kategorikalität bzw. Wertkonzentration, eine Negativwertanalyse und eine Min-Max-Normalisierung erweitert.

Arbeitsschritte

- Für jede Spalte Minimum, Maximum, Mittelwert, Median, Varianz, Standardabweichung, Skewness und Kurtosis berechnet. Das boolesche `target` wurde für diese Kennzahlen zusätzlich als 0/1 numerisch betrachtet.
- Eine Pearson-Korrelationsmatrix der Form 201×201 erstellt und die stärksten absoluten Zusammenhänge ausgegeben.
- Datentypen, Kardinalität, dominante Einzelwerte und negative Werte je Feature geprüft.
- Die 200 Features mit Min-Max auf das Intervall $[0,1]$ transformiert; `target` blieb unverändert.

Ergebnis/Erkenntnis

Alle 200 Features sind vom Typ `float64`; ausschließlich `target` ist boolesch. 131 von 200 Features (65,5 %) enthalten mindestens einen negativen Wert, 69 Features enthalten keine negativen Werte. Es gibt 0 konstante Features. Kein Feature hat maximal 20 verschiedene Werte oder eine Dominanz eines einzelnen Wertes von mindestens 90 %. Damit zeigen die

Features keinen Hinweis auf klassische kategorische Variablen; das boolesche `target` ist die einzige kategoriale Spalte. Die Korrelationsmatrix hat die Form 201×201 ; die stärksten linearen Zusammenhänge mit dem Ziel zeigen `var_81` ($r=-0,080917$), `var_139` ($r=-0,074080$), `var_12` ($r=-0,069489$) und `var_6` ($r=0,066731$). Nach der Normalisierung liegen globales Minimum und Maximum der Featurematrix bei 0 bzw. 1.

Entscheidung und Begründung

Die Bool-Variable wird als Zielvariable behandelt und nicht als gewöhnliches kontinuierliches Feature normalisiert. Für die Merkmale ist Min-Max eine nachvollziehbare erste Skalierung, weil dadurch alle unterschiedlichen Wertebereiche vergleichbar werden. Die Rohdaten bleiben unverändert; `X_minmax` wird nur reproduzierbar im Notebook erzeugt.

Verworfenе Ansätze/Schwierigkeiten

Eine vollständige 201×201 Matrix ist als Tabelle schwer lesbar. Deshalb wird sie vollständig als Objekt `correlation_matrix` gespeichert und zusätzlich über die stärksten Korrelationspaare zusammengefasst. Die anonymisierten Feature-Namen erlauben keine fachliche Interpretation einzelner Variablen; die Korrelationswerte sind daher zunächst nur deskriptiv. Die Notebook-Ausführung dauerte wegen des großen Datensatzes und der Matrixberechnung rund zwei Minuten.

Abweichung vom vereinbarten Vorgehen

Keine inhaltliche Abweichung. Die Normalisierung wurde noch nicht als neue Datei gespeichert und nicht auf die Zielvariable angewendet.

Gruppentreffen

Kein inhaltliches Gruppentreffen dokumentiert.

Zeitaufwand

[PLACEHOLDER: Minuten/Stunden ergänzen]

Nächster Schritt

Verteilungen und Ausreißer gezielt visualisieren, stark schiefe Merkmale prüfen und die Feature-Ziel-Zusammenhänge im Kontext der Klassenimbalance bewerten.

06.08.2026 – Visualisierung, PCA, t-SNE und Clustering

Zusammenfassung

Die EDA wurde um grafische Darstellungen und eine erste unüberwachte Strukturanalyse ergänzt. Erstellt wurden eine Korrelations-Heatmap, Boxplots der normalisierten Features und Zeilen, Verteilungsübersichten, Q-Q-Plots sowie PCA- und t-SNE-Projektionen mit K-Means- und DBSCAN-Clustern.

Arbeitsschritte

- Korrelationsmatrix der 200 Features als Heatmap visualisiert.
- Boxplots aller normalisierten Features und Boxplots von 100 zufällig ausgewählten Zeilen erstellt; zusätzlich Verteilung der Feature-Mittelwerte und eine Stichprobe aller Werte geplottet.
- Q-Q-Plots für `var_0`, `var_68`, `var_81` und `var_199` gegen die Normalverteilung erzeugt.
- PCA auf zwei Dimensionen für die gesamte normalisierte Featurematrix berechnet.
- Für t-SNE eine reproduzierbare Stichprobe von 5.000 Zeilen verwendet und zuvor auf 50 PCA- Komponenten reduziert.

- Auf beiden 2D-Embeddings K-Means mit $k = 2$ und DBSCAN angewandt. `target` wurde ausschließlich als Label verwendet und nachträglich mit ARI/NMI verglichen.

Ergebnis/Erkenntnis

Die ersten beiden PCA-Komponenten erklären nur 0,7503 % bzw. 0,6860 % der Varianz, zusammen rund 1,44 %. K-Means erzeugte in PCA zwei Cluster mit 2.726 und 2.274 Punkten, in t-SNE zwei Cluster mit 2.479 und 2.521 Punkten. Die Übereinstimmung mit `target` ist jeweils sehr gering: PCA-K-Means ARI=-0,0016 und NMI=0,0004; t-SNE-K-Means ARI=0,0008 und NMI=0,0015. DBSCAN erzeugte mit der ersten Parametrisierung auf PCA einen großen Cluster mit 4.999 Punkten und einen Ausreißer; auf t-SNE wurden alle 5.000 Punkte einem Cluster zugeordnet. Die DBSCAN-Übereinstimmung mit dem Target war entsprechend praktisch null.

Entscheidung und Begründung

Die Stichprobe von 5.000 Zeilen wurde wegen der hohen Rechenkosten von t-SNE und DBSCAN gewählt; der Zufallszustand 42 macht die Darstellung reproduzierbar. PCA und t-SNE werden als explorative Visualisierung behandelt, nicht als Beweis für fachlich sinnvolle Cluster. Die sehr geringe PCA-Varianz und die niedrigen ARI/NMI-Werte sprechen gegen eine klare zweidimensionale Trennung nach `target`.

Verworfenе Ansätze/Schwierigkeiten

Eine direkte t-SNE-Berechnung auf allen 200.000 Zeilen wurde wegen unverhältnismäßiger Laufzeit nicht verwendet. DBSCAN mit `eps = 0,5` auf den standardisierten 2D-Embeddings war zu wenig trennscharf und wird deshalb nicht als finale Clusterlösung interpretiert. Die Q-Q-Plots zeigen nur vier repräsentative Features; eine vollständige Verteilungsbewertung aller 200 Features bleibt ein nächster Analyseschritt.

Abweichung vom vereinbarten Vorgehen

Keine inhaltliche Abweichung. Die Clusterverfahren wurden auf einer dokumentierten Stichprobe ausgeführt; die Zielvariable wurde nicht als Feature verwendet.

Gruppentreffen

Kein inhaltliches Gruppentreffen dokumentiert.

Zeitaufwand

[PLACEHOLDER: Minuten/Stunden ergänzen]

Nächster Schritt

DBSCAN-Parameter und Clusteranzahl systematisch sensitivitätsprüfen, weitere Verteilungen visualisieren und mögliche Ausreißer bzw. stark schiefe Features untersuchen.

06.08.2026 – Erweiterte Label-/Feature-EDA

Zusammenfassung

Die EDA wurde klar in Label und Features getrennt. Für alle 200 Features wurden Klassenimbalance, gruppierte Verteilungen, Mittelwert- und Medianunterschiede sowie label-konditionierte Feature-Feature-Korrelationen untersucht und visualisiert.

Arbeitsschritte

- Featurematrix X mit 200 Spalten und Labelvektor $y = \text{target}$ separat definiert.
- Klassenhäufigkeiten und Klassenanteile als Balkendiagramm und Kreisdiagramm dargestellt.
- Für jedes Feature Mittelwert, Median und Standardabweichung je Labelgruppe berechnet.

- Absolute und relative Mittelwertdifferenzen sowie Cohen's d als standardisierte Effektgröße bestimmt und für alle 200 Features geplottet.
- Alle Features in zehn gruppierten Boxplot-Seiten mit jeweils `target=False` und `target=True` verglichen; die zwölf stärksten Features zusätzlich als Violinplots.
- Je Labelgruppe eine 200×200 -Korrelationsmatrix berechnet und die Differenz $\text{corr}(True) - \text{corr}(False)$ als Heatmap und Rangliste dargestellt.

Ergebnis/Erkenntnis

Die Labelverteilung bleibt mit 179.902 False (89,951 %) und 20.098 True (10,049 %) deutlich unausgeglichen. Die größten positiven standardisierten Mittelwertdifferenzen zeigen `var_6` ($d = 0,215926$), `var_110` ($d = 0,205989$), `var_53` ($d = 0,204101$), `var_26` ($d = 0,199796$) und `var_22` ($d = 0,194818$). Die größten negativen Differenzen zeigen `var_81` ($d = -0,255463$), `var_139` ($d = -0,237684$), `var_12` ($d = -0,221911$), `var_146` ($d = -0,204394$) und `var_76` ($d = -0,199939$). Die stärkste Veränderung einer Feature-Feature-Korrelation beträgt nur rund 0,031455 (Paar `var_62/var_173`); weitere starke Änderungen liegen ebenfalls nur knapp über 0,03. Die Korrelationen zwischen Features verändern sich durch das Label somit in dieser ersten Auswertung nur schwach.

Entscheidung und Begründung

Cohen's d wird zur Rangordnung verwendet, weil rohe Mittelwertdifferenzen wegen der unterschiedlichen Feature-Skalen nicht direkt vergleichbar sind. Die label-konditionierten Korrelationsmatrizen werden getrennt von der ursprünglichen Matrix analysiert, weil eine Korrelation des konstanten Labels innerhalb einer einzelnen Gruppe nicht definiert wäre. Die Rohdaten und die Labeltrennung bleiben unverändert.

Verworfenе Ansätze/Schwierigkeiten

Die gruppierten Boxplots werden aus Rechen- und Darstellungsgründen mit 2.000 zufällig gezogenen Zeilen pro Klasse geplottet; alle Tabellen und Effektgrößen basieren weiterhin auf dem vollständigen Datensatz. Eine sichtbare Verteilungsdifferenz ist nicht automatisch kausal und muss wegen der 200 parallelen Tests vorsichtig interpretiert werden. Die Korrelationsdifferenzen sind klein und werden deshalb nicht als starker Beleg für labelabhängige Abhängigkeiten bewertet.

Abweichung vom vereinbarten Vorgehen

Keine inhaltliche Abweichung. Das Label wurde in keinem Schritt als erklärendes Feature verwendet.

Gruppentreffen

Kein inhaltliches Gruppentreffen dokumentiert.

Zeitaufwand

[PLACEHOLDER: Minuten/Stunden ergänzen]

Nächster Schritt

Mehrfachtestproblematik und statistische Signifikanz der Unterschiede prüfen, Effektgrößen mit Verteilungen und Ausreißern verbinden und die Featureauswahl für die Modellierung vorbereiten.

E Laufende Methodik- und Entscheidungsübersicht

Diese Übersicht wird parallel zum Logbuch aktualisiert. Sie verhindert, dass wichtige Entscheidungen nur im Fließtext verborgen bleiben.

Bereich	Aktueller Stand	Begründung/Beleg
Datenzugang	OpenML ID 45566	Lokale CSV, geladen am 06.08.2026; Quelle und Download sind in data/README.md dokumentiert.
Datentypen	$200 \times \text{float64}$, $1 \times \text{bool}$	DataFrame-Speicherbedarf rund 305,37 MiB; technische Bestandsaufnahme im EDA-Notebook.
Fehlende Werte	Keine festgestellt	0 fehlende Zellen, 0 betroffene Spalten und 0 betroffene Zeilen; keine Imputation erforderlich.
Zielvariable	target, boolesch	179.902 False (89,951 %) und 20.098 True (10,049 %); Klassenungleichgewicht bei Metrik und Split beachten.
Train-Test-Aufteilung	[PLACEHOLDER: offen]	[PLACEHOLDER: Zeitpunkt und Begründung]
Metrik(en)	[PLACEHOLDER: offen]	[PLACEHOLDER: Warum passend für die Aufgabe?]
Modelle	[PLACEHOLDER: offen]	[PLACEHOLDER: Vergleich und Auswahl]
Feature Engineering	[PLACEHOLDER: offen]	[PLACEHOLDER: getestete Varianten]
Hyperparameter	[PLACEHOLDER: offen]	[PLACEHOLDER: Suchraum und Evaluation]

F Offene Fragen und Risiken

- [PLACEHOLDER: Welche genaue persönliche Forschungsfrage wird verfolgt?]
- [PLACEHOLDER: Wie wird die Gruppenarbeit aufgeteilt?]
- [PLACEHOLDER: Welche Metrik ist für die unausgeglichene Zielvariable sachgerecht?]
- [PLACEHOLDER: Wie groß ist der Datensatz und welche Speicherstrategie ist erforderlich?]
- [PLACEHOLDER: Welche Grenzen der Aussagekraft müssen später diskutiert werden?]

G Hinweise für die spätere Zusammenfassung

Bei der späteren Verdichtung des Logbuchs müssen Fragestellung, Methodenwahl, Ergebnisse, Schwierigkeiten/Grenzen und Ausblick klar erkennbar sein. Für Abbildungen und Tabellen werden Nummer, kurze Caption, Textreferenz und ein prägnanter Take-away ergänzt. Die ausführliche Nachvollziehbarkeit bleibt in diesem Logbuch erhalten.

H Abschluss-Checkliste

- Name, Gruppennummer, Thema und Gruppenmitglieder ergänzt
- Forschungsfrage und Ziel präzisiert
- Logbuch chronologisch und zeitnah geführt
- Entscheidungen, verworfene Ansätze, Schwierigkeiten und Iterationen dokumentiert
- EDA-Erkenntnisse mit Modellentscheidungen verknüpft
- Modelle, Metriken, Pipelines, Learning Curves und Hyperparameter beschrieben
- Abbildungen/Tabellen nummeriert, beschriftet und interpretiert
- Gruppenmitglieder fair und konkret eingeschätzt
- Quellen, Softwareversionen und KI-Nutzung vollständig dokumentiert
- PDF kompiliert und nach dem vorgegebenen Schema benannt